Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

Una plancha de acero de 1,0 m² se corroe con una densidad de corriente de 1,0 µA/cm². ¿Qué masa de Fe (→ Fe^{2+}) pierde en un año ($3{,}16 \times 10^7$ s)?

A) 46 g

B) 183 g

C) 91 g

D) 0,0091 g

E) 9,1 kg

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Corriente**
   $1{,}0 \times 10^{-6} \cdot 10^{4} = 0{,}010$ A.

2. **Carga**
   $\cdot\ 3{,}16 \times 10^{7} = 3{,}16 \times 10^{5}$ C.

3. **Masa**
   $/(2F) \cdot 55{,}85 = 91$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 4 e^-.

B) Usa 1 e^-.

D) Usa 1 cm² en vez de 10^4 cm².

E) Error de un factor 100.

Idea clave. La velocidad de corrosión se mide como una corriente.